

# 以 PSC 生產者端點為基礎的存取權控管機制

來源：<https://codelabs.developers.google.com/cloudnet-psc-endpoint-based-producer-access-control?hl=zh-tw>

步驟數：11

在本程式碼研究室中，您將測試以 PSC 端點為基礎的生產者安全功能。

---

# 目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 學習內容](#)
3. [3. 實驗室整體架構](#)
4. [4. 準備步驟](#)
5. [5. 生產者發布 PSC 服務](#)
6. [6. 消費者建立 PSC 端點](#)
7. [7. 測試從消費者 VM 存取生產者 VM](#)
8. [8. 生產者核准 PSC 端點](#)
9. [9. 測試從消費者 VM 存取生產者 VM](#)
10. [10. 清理](#)
11. [11. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

以 PSC 生產者端點為基礎的存取權控管機制

## 程式碼研究室簡介

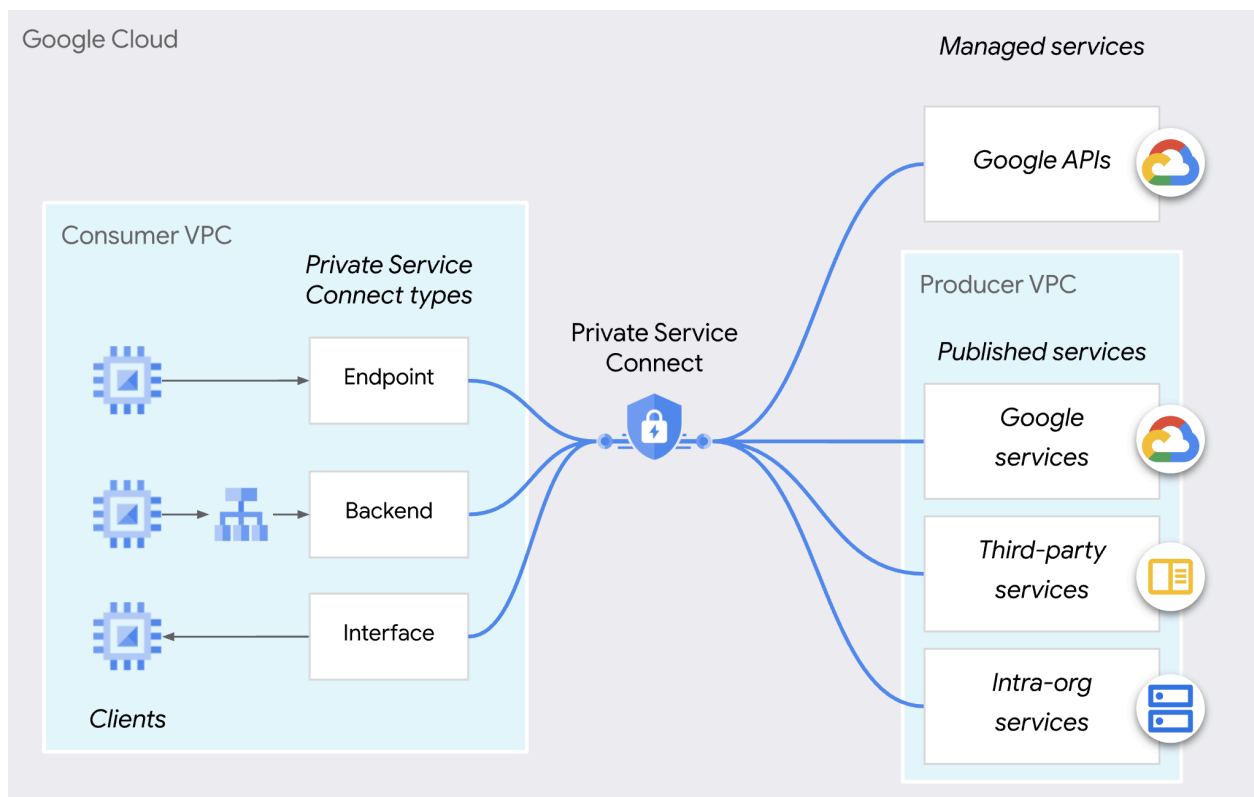
subject上次更新時間：3月 30, 2026

account\_circle作者：Leaf Ye

### 1. 簡介

## Private Service Connect

Private Service Connect 是 Google Cloud 網路功能，可讓消費者從虛擬私有雲網路內部，以私密方式存取代管服務。同樣地，代管服務生產端也能在各自的虛擬私有雲網路中代管這些服務，並為消費者提供私人連線。



## Private Service Connect 供應商存取控制

供應商不會自動接受來自任何消費者的所有連線，只有消費者位於消費者接受清單中，供應商才會接受連入連線要求。您可以依專案、虛擬私有雲網路或個別 PSC 端點指定消費者。您無法在同一個消費者接受或拒絕清單中加入不同類型的消費者。

無論連線偏好設定為何，[組織政策](#) (compute.restrictPrivateServiceConnectConsumer) 都可以封鎖連入連線，藉此覆寫並拒絕接受的連線。

請注意，組織政策 (compute.restrictPrivateServiceConnectConsumer) 適用於組織、資料夾或專案。如要對 PSC 端點進行精細的存取控管，可以使用個別 PSC 端點的消費者接受清單。

## 以端點為準的存取控管

服務供應商可透過服務連結政策中的個別 PSC 端點，授權服務使用者存取 PSC 端點，這就是 PSC 端點存取控管。

建議[多租戶服務](#)採用這種方法，以最精細的方式控管連線。

本程式碼研究室的重點是瞭解如何設定這項功能。

請注意，這個方法不適用於 Private Service Connect 後端。

---

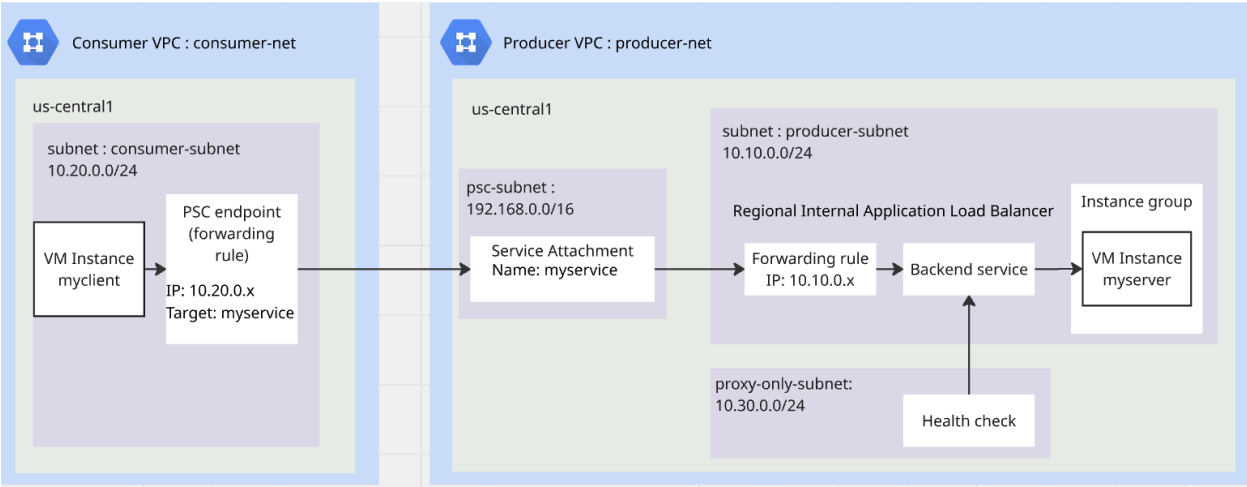
步驟 2 · 約 0 分鐘

## 2. 學習內容

- 以供應商身分，如何使用 PSC 發布服務。
  - 身為生產者，如何建立以 PSC 端點為基礎的存取控管機制。
  - 身為消費者，如何存取 PSC 服務。
-

步驟 3 · 約 0 分鐘

### 3. 實驗室整體架構



## 4. 準備步驟

### 實驗室作業所需的 IAM 角色

首先，您要在專案層級將必要的 IAM 角色指派給 GCP 帳戶。

- Compute 網路管理員 ( `roles/compute.networkAdmin` )：這個角色可讓您完全控管 Compute Engine 網路資源。
- 記錄管理員 ( `roles/logging.admin` )：這個角色可授予所有記錄權限和相關權限的存取權。
- 服務使用情形管理員 ( `roles/serviceusage.serviceUsageAdmin` )：這個角色可讓您啟用、停用及檢查服務狀態、檢查作業，以及使用消費者專案的配額和帳單。
- Compute 執行個體管理員 ( `roles/compute.instanceAdmin.v1` )：這個角色可讓您完全控管 Compute Engine 執行個體、執行個體群組、磁碟、快照和映像檔。以及 Compute Engine 網路資源的讀取存取權。
- Compute 安全管理員 ( `roles/compute.securityAdmin` )：具備這個角色的使用者可以建立、修改及刪除防火牆規則和 SSL 憑證，以及設定 Shielded VM 設定。

### 啟用 API

在 Cloud Shell 中，確認專案設定正確，並設定環境變數。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：



```
gcloud auth login
gcloud config set project <your project id>
export project_id=$(gcloud config get-value project)
export region=us-central1
export zone=$region-a
echo $project_id
echo $region
echo $zone
```

在專案中啟用所有必要的 Google API。在 Cloud Shell 中執行下列操作：



```
gcloud services enable \
  compute.googleapis.com
```

### 建立供應商虛擬私有雲

在專案中，建立採用自訂子網路模式的虛擬私有雲網路。在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks create producer-net \
  --subnet-mode=custom
```

## 在供應商虛擬私有雲中建立子網路

您需要三個子網路：服務的生產端子網路；負載平衡器發布服務的僅限 Proxy 子網路；PSC 發布服務的 PSC 子網路。

在 Cloud Shell 中執行下列操作，建立 IPv4 子網路：

```
gcloud compute networks subnets create producer-subnet \
  --network=producer-net \
  --range=10.10.0.0/24 \
  --region=$region
gcloud compute networks subnets create proxy-only-subnet \
  --purpose=REGIONAL_MANAGED_PROXY \
  --role=ACTIVE \
  --region=$region \
  --network=producer-net \
  --range=10.30.0.0/24
gcloud compute networks subnets create psc-subnet \
  --network=producer-net \
  --region=$region \
  --range=192.168.0.0/16 \
  --purpose=PRIVATE_SERVICE_CONNECT
```

## 為供應商虛擬私有雲建立 Cloud NAT 和 Cloud Router

Cloud NAT 可讓 VM 下載及安裝應用程式。

```
gcloud compute routers create $region-cr \
  --network=producer-net \
  --region=$region
gcloud compute routers nats create $region-nat \
  --router=$region-cr \
  --region=$region \
  --nat-all-subnet-ip-ranges \
  --auto-allocate-nat-external-ips
```

## 建立消費者虛擬私有雲

在專案中，建立採用自訂子網路模式的虛擬私有雲網路。在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute networks create consumer-net \
  --subnet-mode=custom
```

## 在消費者虛擬私有雲中建立子網路

在 Cloud Shell 中執行下列操作，建立 IPv4 子網路：

```
gcloud compute networks subnets create consumer-subnet \
  --network=consumer-net \
  --range=10.20.0.0/24 \
  --region=$region
```



# 為供應商虛擬私有雲和消費者虛擬私有雲建立全域防火牆政策

您將建立全域網路防火牆政策，並將其與生產端 VPC 和用戶端 VPC 建立關聯。

```
gcloud compute network-firewall-policies create global-fw-policy \
--global
gcloud compute network-firewall-policies associations create \
  --firewall-policy=global-fw-policy \
  --name=producer-fw-policy \
  --network=producer-net \
  --global-firewall-policy
gcloud compute network-firewall-policies associations create \
  --firewall-policy=global-fw-policy \
  --name=consumer-fw-policy \
  --network=consumer-net \
  --global-firewall-policy
```

## 允許 SSH

如要允許 Identity-Aware Proxy (IAP) 連線至您的 VM 執行個體，請根據以下條件建立防火牆規則：

- 套用至所有您希望能透過 IAP 存取的 VM 執行個體。
- 允許來自 IP 範圍 35.235.240.0/20 的輸入流量。這個範圍包含 IAP 用於 TCP 轉送的所有 IP 位址。

```
gcloud compute network-firewall-policies rules create 100 \
  --action=ALLOW \
  --firewall-policy=global-fw-policy \
  --description="producer-allow-iap" \
  --direction=INGRESS \
  --src-ip-ranges=35.235.240.0/20 \
  --layer4-configs=tcp:22 \
  --global-firewall-policy
```

## 為服務新增輸入防火牆規則

您將使用區域內部應用程式負載平衡器發布服務。輸入防火牆規則 y 必須允許 proxy-only-subnet 存取服務。詳情請參閱這份[文件](#)。

```
gcloud compute network-firewall-policies rules create 200 \
  --action=ALLOW \
  --firewall-policy=global-fw-policy \
  --description="producer-allow-access-service" \
  --direction=INGRESS \
  --src-ip-ranges=10.30.0.0/24 \
  --layer4-configs=tcp:80 \
  --global-firewall-policy
```

## 允許負載平衡器對服務執行健康狀態檢查

區域內部應用程式負載平衡器的健康狀態檢查探測會使用 35.191.0.0/16 和 130.211.0.0/22 範圍。您將建立 ingress 防火牆規則，允許探測器進行健康狀態檢查。詳情請參閱這份[文件](#)。

```
gcloud compute network-firewall-policies rules create 300 \  
  --action=ALLOW \  
  --firewall-policy=global-fw-policy \  
  --description="producer-allow-health-check" \  
  --direction=INGRESS \  
  --src-ip-ranges=35.191.0.0/16,130.211.0.0/22\  
  --layer4-configs=tcp:80 \  
  --global-firewall-policy
```

## 在消費者虛擬私有雲中建立 VM 做為 HTTP 用戶端

在 Cloud Shell 中執行下列操作，建立 VM 執行個體做為測試用戶端：

```
gcloud compute instances create myclient \  
  --zone=$zone \  
  --subnet=consumer-subnet \  
  --shielded-secure-boot \  
  --no-address
```

## 在生產端虛擬私有雲中建立 VM 做為 HTTP 伺服器

在 Cloud Shell 中執行下列指令，建立做為 HTTP 伺服器的 VM 執行個體：

```
gcloud compute instances create myserver \  
  --subnet=producer-subnet \  
  --zone=$zone \  
  --no-address \  
  --shielded-secure-boot \  
  --metadata startup-script='#!/bin/bash  
sudo apt-get update  
sudo apt-get install apache2 -y  
a2enmod ssl  
sudo a2ensite default-ssl  
echo "I am a Http Server." | \  
tee /var/www/html/index.html  
systemctl restart apache2'
```

## 5. 生產者發布 PSC 服務

### 建立區域性內部應用程式負載平衡器

您將建立地區性內部應用程式負載平衡器做為服務的前端，後端則是端點為先前建立的 HTTP 伺服器的非代管執行個體群組。

#### 保留負載平衡器的 IP 位址

```
gcloud compute addresses create l7-ilb-ip-address \  
  --region=$region \  
  --subnet=producer-subnet
```

#### 建立執行個體群組

您將建立非代管執行個體群組，並在該群組中新增 VM 執行個體 myserver。

```
gcloud compute instance-groups unmanaged create my-service-ig \  
  --zone=$zone  
gcloud compute instance-groups unmanaged add-instances my-service-ig \  
  --zone=$zone \  
  --instances=myserver
```

#### 建立 HTTP 健康狀態檢查

```
gcloud compute health-checks create http l7-ilb-basic-check \  
  --region=$region \  
  --use-serving-port
```

#### 建立後端服務

```
gcloud compute backend-services create l7-ilb-backend-service \  
  --load-balancing-scheme=INTERNAL_MANAGED \  
  --protocol=HTTP \  
  --health-checks=l7-ilb-basic-check \  
  --health-checks-region=$region \  
  --region=$region
```

#### 將後端新增至後端服務

```
gcloud compute backend-services add-backend l7-ilb-backend-service \  
  --balancing-mode=UTILIZATION \  
  --instance-group=my-service-ig \  
  --instance-group-zone=$zone \  
  --region=$region
```

## 建立網址對應

```
gcloud compute url-maps create l7-ilb-map \  
  --default-service=l7-ilb-backend-service \  
  --region=$region
```

## 建立目標 Proxy

```
gcloud compute target-http-proxies create l7-ilb-proxy \  
  --url-map=l7-ilb-map \  
  --url-map-region=$region \  
  --region=$region
```

## 建立轉送規則

```
gcloud compute forwarding-rules create l7-ilb-forwarding-rule \  
  --load-balancing-scheme=INTERNAL_MANAGED \  
  --network=producer-net \  
  --subnet=producer-subnet \  
  --address=l7-ilb-ip-address \  
  --ports=80 \  
  --region=$region \  
  --target-http-proxy=l7-ilb-proxy \  
  --target-http-proxy-region=$region
```

## PSC 供應商發布服務

您將使用 PSC 發布服務，並將連線偏好設定為 ACCEPT\_MANUAL，且消費者清單為空白。

```
gcloud compute service-attachments create my-psc-service \  
  --region=$region \  
  --target-service=projects/$project_id/regions/$region/forwardingRules/l7-ilb-forwarding-rule \  
  --connection-preference=ACCEPT_MANUAL \  
  --nat-subnets=psc-subnet  
export myserver_service_attachment=$(gcloud compute service-attachments describe my-psc-  
service --region=$region --format="value(selfLink.scope(v1))")  
  
echo $myserver_service_attachment
```

---

## 6. 消費者建立 PSC 端點

### 為 PSC 端點預留 IP

```
gcloud compute addresses create myserver-psc-endpoint-ip \  
  --region=$region \  
  --subnet=consumer-subnet \  
  --ip-version=IPv4
```

## 建立 PSC 端點

建立 PSC 端點，並在下一個步驟中取得 PSC 端點的 IP 以進行測試。

```
gcloud compute forwarding-rules create myserver-psc-endpoint \  
  --region=$region \  
  --network=consumer-net \  
  --address=myserver-psc-endpoint-ip \  
  --target-service-attachment=$myserver_service_attachment  
psc_endpoint_ip=$(gcloud compute forwarding-rules describe myserver-psc-endpoint \  
  --region=$region --format="value(IPAddress)")  
  
echo $psc_endpoint_ip
```

## 消費者檢查 PSC 端點狀態

在生產者將 PSC 端點新增至消費者清單之前，連線會顯示在消費者端的「已連線端點」中，狀態為「待處理」。

```
gcloud compute forwarding-rules describe myserver-psc-endpoint \  
  --region=$region
```

您會看到類似下方的結果。

```
IPAddress: 10.20.0.3
allowPscGlobalAccess: false
creationTimestamp: '2026-02-23T16:27:27.920-08:00'
fingerprint: yh_UiYqjHCc=
id: '934193159895862912'
kind: compute#forwardingRule
labelFingerprint: 42WmSpB8rSM=
name: myserver-psc-endpoint
network:
https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/<project_id>/global/networks/consumer-net
networkTier: PREMIUM
pscConnectionId: '160443618817212419'
pscConnectionStatus: PENDING
region: https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/<project_id>/regions/us-central1
selfLink: https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/<project_id>/regions/us-
central1/forwardingRules/myserver-psc-endpoint
selfLinkWithId: https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/<project_id>/regions/us-
central1/forwardingRules/934193159895862912
serviceDirectoryRegistrations:
- namespace: goog-psc-default
target: https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/<project_id>/regions/us-
central1/serviceAttachments/my-psc-service
```

---

步驟 7 · 約 5 分鐘

## 7. 測試從消費者 VM 存取生產者 VM

檢查 PSC 端點 IP。

```
echo $psc_endpoint_ip
```

透過 SSH 連線至名為 `myclient` 的 VM，並測試是否能透過 HTTP 80 連接埠存取 `myserver`。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute ssh \  
  --zone=$zone "myclient" \  
  --tunnel-through-iap
```

使用 curl 存取您建立的 PSC 端點。

請注意，我們透過 SSH 連線至 VM，並在 VM 上執行這個 curl 指令。

```
curl -m 10 <psc_endpoint_ip>
```

您會看到 curl 指令逾時。用戶端虛擬私有雲的測試用戶端無法存取供應商虛擬私有雲中的 HTTP 伺服器。

```
curl: (28) Connection timed out after 10001 milliseconds
```

結束 SSH 工作階段，返回 Cloud Shell。

```
exit
```

---

步驟 8 · 約 5 分鐘

## 8. 生產者核准 PSC 端點

### 生產者檢查 PSC 端點狀態

在生產者將 PSC 端點新增至消費者清單之前，連線會顯示在服務連結中，狀態為「待處理」。

```
gcloud compute service-attachments describe my-psc-service --region=$region
```

您會看到類似下方的結果。

```
connectedEndpoints:
- consumerNetwork:
https://www.googleapis.com/compute/projects/<project_id>/global/networks/consumer-net
  endpoint: https://www.googleapis.com/compute/projects/<project_id>/regions/us-
central1/forwardingRules/myserver-psc-endpoint
  endpointWithId: https://www.googleapis.com/compute/projects/<project_id>/regions/us-
central1/forwardingRules/934193159895862912
  pscConnectionId: '160443618817212419'
  status: PENDING
connectionPreference: ACCEPT_MANUAL
creationTimestamp: '2026-02-23T13:27:33.886-08:00'
description: ''
enableProxyProtocol: false
fingerprint: -9EI8FCALrA=
id: '2578692595155826858'
kind: compute#serviceAttachment
name: my-psc-service
natSubnets:
- https://www.googleapis.com/compute/projects/<project_id>/regions/us-
central1/subnetworks/psc-subnet
pscServiceAttachmentId:
  high: '149466704441770984'
  low: '2578692595155826858'
reconcileConnections: false
region: https://www.googleapis.com/compute/projects/<project_id>/regions/us-central1
selfLink: https://www.googleapis.com/compute/projects/<project_id>/regions/us-
central1/serviceAttachments/my-psc-service
targetService: https://www.googleapis.com/compute/projects/<project_id>/regions/us-
central1/forwardingRules/17-ilb-forwarding-rule
```

### 取得 PSC 端點的 ID 型 URI

PSC 端點的 ID 型 URI 是消費者剛建立的轉送規則 ID。在上述範例中，「endpointWithId」是消費者建立的 PSC 端點 URI。製作人需要這個 URI，才能建立以端點為準的存取控管機制。

( 請注意，我們需要的不是 PSC 連線 ID， )



```
export psc_endpoint_uri=$(gcloud compute service-attachments describe my-psc-service --
region=$region --format="value(connections.endpointWithId)")

echo $psc_endpoint_uri
```

## 在消費者接受清單中新增以 PSC 端點 ID 為基礎的 URI

```
gcloud compute service-attachments update my-psc-service \
--region=$region \
--consumer-accept-list=$psc_endpoint_uri
```

## 生產者檢查 PSC 端點狀態

```
gcloud compute service-attachments describe my-psc-service --region=$region --
format="value(connections)"
```

您會看到類似下方的結果。狀態已變更為「已接受」。

```
{'consumerNetwork':
'https://www.googleapis.com/compute/projects/<project_id>/global/networks/consumer-net',
'endpoint': 'https://www.googleapis.com/compute/projects/<project_id>/regions/us-
centrall1/forwardingRules/myserver-psc-endpoint', 'endpointWithId':
'https://www.googleapis.com/compute/projects/<project_id>/regions/us-
centrall1/forwardingRules/47564871796017232', 'pscConnectionId': '54547416268144643',
'status': 'ACCEPTED'}
```

步驟 9 · 約 5 分鐘

## 9. 測試從消費者 VM 存取生產者 VM

檢查 PSC 端點 IP。

```
echo $psc_endpoint_ip
```

透過 SSH 連線至名為 `myclient` 的 VM，並測試是否能透過 HTTP 80 連接埠存取 `myserver`。

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute ssh \  
  --zone=$zone "myclient" \  
  --tunnel-through-iap
```

使用 curl 存取您建立的 PSC 端點。

請注意，我們是透過 SSH 連線至 VM，並在 VM 上執行這個 curl 指令。

```
curl <psc_endpoint_ip>
```

您會看到 curl 指令成功從 `myserver` 傳回回應。用戶虛擬私有雲的測試用戶端已存取供應商虛擬私有雲中的 HTTP 伺服器。

```
I am a Http Server.
```

結束 SSH 工作階段，返回 Cloud Shell。

```
exit
```

## 10. 清理

### 清理 VM

在 Cloud Shell 中執行下列操作：

```
gcloud compute instances delete myserver --zone $zone --quiet
gcloud compute instances delete myclient --zone $zone --quiet
```

### 清理 PSC 用戶元件

```
gcloud compute forwarding-rules delete myserver-psc-endpoint \
  --region=$region --quiet
gcloud compute addresses delete myserver-psc-endpoint-ip \
  --region=$region --quiet
```

### 清理 PSC 製作工具元件

```
gcloud compute service-attachments delete my-psc-service \
  --region=$region --quiet
gcloud compute forwarding-rules delete l7-ilb-forwarding-rule \
  --region=$region --quiet
gcloud compute target-http-proxies delete l7-ilb-proxy \
  --region=$region --quiet
gcloud compute url-maps delete l7-ilb-map \
  --region=$region --quiet
gcloud compute backend-services remove-backend l7-ilb-backend-service \
  --instance-group=my-service-ig \
  --instance-group-zone=$zone \
  --region=$region --quiet
gcloud compute backend-services delete l7-ilb-backend-service \
  --region=$region --quiet
gcloud compute health-checks delete l7-ilb-basic-check \
  --region=$region --quiet
gcloud compute instance-groups unmanaged delete my-service-ig \
  --zone=$zone --quiet
gcloud compute addresses delete l7-ilb-ip-address \
  --region=$region --quiet
```

### 清理防火牆、Cloud NAT、Cloud Router 和 VPC

```
gcloud compute network-firewall-policies rules delete 100 \
  --firewall-policy=global-fw-policy \
  --global-firewall-policy --quiet
gcloud compute network-firewall-policies rules delete 200 \
  --firewall-policy=global-fw-policy \
  --global-firewall-policy --quiet
gcloud compute network-firewall-policies rules delete 300 \
  --firewall-policy=global-fw-policy \
  --global-firewall-policy --quiet
gcloud compute network-firewall-policies associations delete \
  --firewall-policy=global-fw-policy \
  --name=producer-fw-policy \
  --global-firewall-policy --quiet
gcloud compute network-firewall-policies associations delete \
  --firewall-policy=global-fw-policy \
  --name=consumer-fw-policy \
  --global-firewall-policy --quiet
gcloud compute network-firewall-policies delete global-fw-policy \
  --global --quiet
gcloud compute routers nats delete $region-nat \
  --router=$region-cr \
  --region=$region --quiet
gcloud compute routers delete $region-cr \
  --region=$region --quiet
gcloud compute networks subnets delete producer-subnet \
  --region=$region --quiet
gcloud compute networks subnets delete proxy-only-subnet \
  --region=$region --quiet
gcloud compute networks subnets delete psc-subnet \
  --region=$region --quiet
gcloud compute networks delete producer-net --quiet
gcloud compute networks subnets delete consumer-subnet \
  --region=$region --quiet
gcloud compute networks delete consumer-net --quiet
```

---

步驟 11 · 約 0 分鐘

# 11. 恭喜

您已成功測試以 Private Service Connect 供應商端點為準的存取控管。

---